

통합체계지원요소 활동

1. 체계지원관리

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 통합체계지원(IPS) 요구사항 수립 - RAM 잠정목표값 설정 및 수명주기비용 추정 - 체계지원전략(체계적용 적정정비단계, 성과기반군수지원(PBL)/계약자군수지원(CLS) 적용여부 및 적용대상, 자체고장진단, 상태기반정비(CBM+) 적용여부 및 적용대상 등) 개발 - 통합체계지원 요소별 확보 소요 도출 * 실현가능성을 고려한 요구사항 수립	- 소요제기서/전력소요서 전력화지원요소 - 확보 소요 분야
선행 연구	- 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 - 통합체계지원 요소별 요구사항 조정/보완 및 구체화 - RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정) * 체계에 적용할 수명 확인 - 체계지원전략 - 통합체계지원 요소별 확보 방안 * 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정 * 운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품시제 확보 여부 검토 - 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 편성 - 획득단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정 - 개략 수명주기관리계획 작성 - RAM 잠정목표값, 수명주기비용(추정) - 대안분석을 통한 정비단계, 정비주체(성과기반군수지원(PBL)/계약자군수지원(CLS) 적용여부 포함), 정비방안(자체고장진단 및 예지 적용 범위 등) 등 체계지원 전략 - 기타 통합체계지원 요소별 확보 방안	- 개략 수명주기관리계획 - 중기계획/예산 전력화지원요소 분야
탐색 개발	- 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 - 통합체계지원 요소별 요구사항 구체화/조정 및 추적 관리 - RAM 목표값 설정 - 수명주기비용 예측·관리 - 체계지원 전략 조정 - 적용성과 자원 가용성 고려 요구사항 조정 - 체계지원분야 운용성 확인 항목/방법 검토·조정·확인 * 운용시험평가(확증시험)를 위한 별도 완제품시제 확보 여부 검토	- 제안요청서 통합 체계지원요소 분야 - 수명주기관리 계획서 (초안) - 중기계획/예산 전력화지원요소 분야

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
탐색 개발 (계속)	• 체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정 - 획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정 • 수명주기관리계획서 작성/관리 - 수명주기관리계획서 작성기준 및 통합체계지원 요소별 요구사항 탐색개발 제안요청서 반영 - 수명주기관리계획서 초안 작성(RAM 및 체계지원분석 업무 계획 포함) (연구개발주관기관 수행) - 방사성동위원소 및 방사선발생장치 활용 시 운영유지간 안전관리 및 폐처리 방안 구체화 - 시한성 화생방장비물자의 CSRP 적용 방안 구체화 • 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 요구사항 구체화 및 변경·조정 관련 안건 심의	• 제안요청서 통합 체계지원요소 분야 • 수명주기관리 계획서 (초안) • 중기계획/예산 전력화지원요소 분야
체계 개발 /양산	• 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 • 통합체계지원 요소별 요구사항 추적 관리 및 검증 - RAM 및 수명주기비용 예측·관리 - 통합체계지원 요소별 개발 관리 - 기술검토 단계별 RAM 및 수명주기비용 추적 관리 - 체계지원분야 시험평가, 야전운용시험, 전력화평가 항목/방법 검토·조정·확인 • 체계지원 소요에 대한 예산 편성 및 조정 - 획득/유지 단계의 체계지원 소요에 대한 중기계획 및 예산 작성, 관련기관(군) 검토 및 조정 • 수명주기관리계획서 최신화 관리 - 통합체계지원 요소별 개발/양산 계획 구체화 반영 - 방사성동위원소 함유장비 및 방사선발생장치에 대한 신고 및 허가 의뢰 조치 - 시한성 화생방장비물자의 CSRP 적용 시 저장수명 및 저장시험절차서 제시 • 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의 • ASRP 계획수립 및 준비 - 설계수명(안), 시료수량(안), 시료 확보/관리방안(안), 시험일정(안), 저장탄약시험절차서(안) 등을 포함한 ASRP계획서 작성 - ASRP 필요한 시료탄 확보	• 수명주기관리 계획서(개정) • 중기계획/예산 전력화지원요소 분야 • ASRP계획서
운영 유지	• 일관된 체계지원 관리 : 체계지원관리자(PSM) 지정 가능 • 통합체계지원 요소 추적 관리 - RAM 목표값 충족여부 확인 및 개선조치 - 수명주기비용(연간운용유지비) 예측·관리 • 수명주기관리계획서 최신화 관리 - 방사성동위원소 함유장비 및 방사선발생장치에 대한 방사선안전관리 - 저장수명 도래 전 CSRP 적용(불합격시 하자처리) • 체계지원관리회의를 통한 체계지원 관련 안건 심의 • ASRP 수행 및 조치	• 수명주기관리 계획서(개정) • 중기계획/예산 운영유지비 분야 • ASRP계획서(개정)

2. 연구 및 설계반영

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
----------	-------	--------

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• RAM 잠정목표값 설정 - 유사체계 체계개발 및 운영유지 간 RAM 분석값 활용 • 체계지원 연구 및 설계반영 요소 요구사항 수립 - 연구 및 설계반영 요소 확보 소요 도출 - 사전개념연구단계의 운용요구서(ORD) 확인 - 유사체계의 설계반영 요소 및 야전운용실적 분석 - 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 요구사항 도출	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	• RAM 업무수행 계획(잠정목표값 적절성 검토 및 조정 등) • 연구 및 설계반영 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 연구 및 설계반영 요소 확보 방안 - 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 * 설계 적용성 고려 요구사항 조정	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• RAM 목표값 설정(RAM 검토위원회) 및 할당 • 체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계 반영 요소 도출 - 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른 개선사항 도출 • 탐색개발 시제에 대한 연구 및 설계반영 - 신뢰성, 정비성, 표준화 및 호환성, 기타 군수지원성 • 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 작성	• 수명주기관리계획 서(초안)의 연구 및 설계반영 분야 • 탐색개발 시제 연구 및 설계반영 보고서
체계 개발 /양산	• 표준화 및 호환성 - 국제 또는 국내 민간 규격 및 군사규격 적용한 부품/구성품 채택 - 기존 운용중인 무기체계와 호환성 있는 부품/구성품 채택 • 무기체계 운영유지비 절감 및 가용도 향상을 위한 신뢰성, 정비성 설계 반영 - 신뢰성 설계반영 · 신뢰도 분석 및 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통한 설계개선 소요 식별 · 고신뢰도 부품/구성품/탑재장비 채택 · 성능 및 유지지표 중심의 설계 단순화 · 고장 원인(유형) 제거 및 내고장성 향상을 위한 강건 설계 · 이중화 설계 · 고장 영향 최소화 · 전기, 열, 기계적 부하 제한 적용 등 · 부식방지 등	• 수명주기관리계획 서(개정)의 RAM 업무분야, 연구 및 설계반영 분야, 시험평가 분야 • RAM 업무계획 및 RAM 분석보고서 • 연구 및 설계반영 보고서

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
체계 개발/양산 (계속)	- 정비성 설계반영 · 정비도 분석을 통한 설계반영 · 고장진단 및 고장예지를 통한 조기고장 식별을 위한 설계반영 * 자체고장진단 능력 확대 및 상태기반정비(CBM+) 적용 확대 · 정비 접근성/용이성 향상 : 모듈화, 개방형 및 인간요소를 고려한 설계반영 등 · 체계지원분석 결과에 따른 설계반영 · 유사 또는 동일 운영 장비 고장 원인 및 정비애로사항 분석에 따른 개선사항 설계반영 · 지속적으로 조달 가능한 상용 및 규격 부품/구성품 채택(부품단종관리 일환) · 수명주기관리계획서 연구 및 설계반영 분야 최신화	· 수명주기관리계획서(개정)의 RAM 업무분야, 연구 및 설계반영 분야, 시험평가 분야 · RAM 업무계획 및 RAM 분석보고서 · 연구 및 설계반영 보고서
운영 유지	(유지관리로 전환)	-

3. 유지 관리

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기/결정	· 유지관리 요소 요구사항 제기 - 유지관리 요소 확보 소요 도출 - 유사체계 야전운용실적(신뢰도, 정비도, 가용도, 운영유지비, 유지관리 애로사항 등) 분석 - 시험 및 운용유지 간 유지관리 소요	· 소요제기서/전력소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	-	-
탐색 개발	· 유지관리 활동 계획 수립 · 수명주기관리계획서 유지관리 분야 작성	· 수명주기관리 계획서(초안)의 유지관리 분야
체계 개발/양산	· 체계 및 구성품에 대한 시험단계에서 유지관리 활동 수행 - 신뢰도, 정비도 추이 분석 - 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치 - 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항 식별/조치 * 정비 애로사항 · 고장진단 시간 과다, 고장부품 장·탈착 애로 · 고장 진단 및 고장 부품 장·탈착을 위한 시험장비/공구, 교범, 숙련된 정비자 등 자원 부족 · 수리부속 조달 시간 과다 · 개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등), 정비 주기/절차 변경, 부품단종 관리 등 개선조치 수행 · 수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화	· 수명주기관리계획서(개정)의 유지관리 분야 및 시험평가 분야 · 고장·정비 실적 자료 수집, 분석, 시정 보고서

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
운영 유지	• 운영유지단계 체계지원계획 수립·관리(수명주기관리계획서 보완 관리) • 신뢰도, 정비도, 운용가용도, 운영유지비 추이 분석 • 고장 발생 원인 및 영향 분석, 개선사항 식별 조치 • 발생한 고장에 대한 불가동 시간, 정비 애로사항 분석 및 개선사항 식별/조치 • 운영유지 간 경제성 및 효과성을 고려한 수리·개조 대비 폐기 여부 결정 • 개선사항에 대한 설계변경(형상변경(개조), 대체품 적용 등), 정비 주기/절차 변경, 부족 자원 확보, 부품단종 관리 등 개선조치 수행 • 운용 프로파일 분석 및 변경에 따른 대책 강구 • 국방군수통합정보체계(DELIIS)에 기록 유지 및 체계 개선 • 신규 무기체계 획득 시 운영유지 간 고장 및 정비자료, 분석자료 환류 반영 • 수명주기관리계획서 유지관리 분야 최신화	• 수명주기관리계획서(개정)의 유지 관리 분야 • 고장·정비 실적 자료 수집, 분석, 시정 보고서

4. 정비계획 및 관리

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 정비계획 및 관리 요소 요구사항 제기 - 정비계획 및 관리 요소 확보 소요 도출 - 사전 개념연구 단계의 운용요구서(ORD) 확인 - 유사체계의 정비계획 관리 요소 및 야전운용실적 분석 - 대안분석을 통한 정비단계, 정비주체, 정비방안 등 정비개념 수립 - 체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요 판단	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 정비계획 및 관리 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 정비계획 및 관리 요소 확보 방안 - 주장비에 적용할 정비단계와 정비방안 및 정비수행 주체 등의 정비개념 - 체계(완제품) 단위 정비대체장비 소요	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
탐색 개발	- 고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지 기능(BIT, 시험장비, CBM+) 개발 계획 수립 - 주장비 정비소요 산출을 위한 고장/손상유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA) 및 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance) 분석 계획 수립 - 주장비 정비소요에 대한 정비단계 및 소요자원 식별을 위한 수리수준분석 (Level of Repair Analysis) 및 정비업무분석 (Maintenance Task Analysis) 계획 수립 - 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 작성	수명주기관리계획서(초안)의 정비 계획 및 관리 분야
체계 개발 /양산	- 고장 원인 품목 식별 및 수명예측/조치를 위한 진단 및 예지 기능(자체고장진단, 상태기반정비(CBM+), 시험장비) 개발 관리 - 주장비에 포함된 구성품/부품에 대한 고장/손상유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)을 통해 고장정비 소요를, 신뢰도 중심정비(Reliability Centered Maintenance)를 통해 예방정비 소요 식별 - 주장비의 정비소요에 대해 수리수준분석(Level of Repair Analysis)을 통해 정비단계를 설정하고, 정비업무분석(Maintenance Task Analysis)을 통해 정비 수행에 소요되는 기술 분야별(주특기별) 인원, 지원장비/공구 등 소요자원을 식별 - 창정비 개발 대상품목 식별, 대상품목에 대한 군직 대비 외주정비 비용대효과 분석, 창정비개발계획 수립 및 창정비 능력 구비 - 부식 방지 활동 계획 수립 - 구성품 단위 정비대체장비 소요 판단 - 정비대체장비(완성품/구성품) 확보 - 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 정비 계획 및 관리 분야 및 시험평가 분야 - FMECA 보고서 - RCM 보고서 - 수리수준분석 보고서 - 정비업무분석 보고서 - 정비할당표 - 창정비개발계획
운영 유지	- 고장 진단 및 예지 관리 - 고장부품 수명 예측을 통한 예방정비 및 재고 확보 조치 등 - 고장/예방정비 업무 절차 개선 및 정비교범 개정 소요 식별 - 정비애로사항 분석에 따른 정비단계 및 소요자원(인력/물적) 개선조치 수행 - 창정비 수행 및 관리 - 부식방지활동 및 관리 - 정비대체장비(완성품/구성품) 운영 및 관리 - 수명주기관리계획서 정비계획 및 관리 분야 최신화	수명주기관리계획서(개정)의 정비 계획 및 관리 분야

5. 지원장비

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 지원장비 요소 요구사항 제기 - 지원장비 요소 확보 소요 도출 - 유사체계의 지원장비 요소 및 야전운용실적 분석 - 상용/공통(표준) 지원장비 우선 채택 원칙 적용(전용지원장비 소요 최소화) - 주장비 운용 및 정비에 필요한 지원장비 확보 소요 및 주요 지원장비 잠정 소요판단 * 지원장비 - 자동 및 수동 시험장비, 측정장비, 교정장비(표준기), 특수/일반 공구 등 정비용 장비 - 구난차, 크레인, 지게차 등 물자취급장비와 유류·탄약 지원장비 - 발전기, 냉·난방기 등 보조장비 - 주장비 수명관리 장비	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 지원장비 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 지원장비 요소 확보 방안 - 주요 지원장비(상용/공통 및 전용) 잠정 소요	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 전용지원장비 소요 식별 및 개발에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 지원장비 분야 작성	수명주기관리 계획서(초안)의 지원장비 분야
체계 개발 /양산	- 주장비 운영유지에 필요한 지원장비 소요 식별·확보 - 지원장비 소요를 최소화하기 위해 주장비 설계에 반영 - 기존 상용/공통 지원장비 우선적 구매·확보, 필요시 전용지원장비 개발·확보 - 지원장비는 가능한 기운용장비와 호환성 있는 범용장비로 확보 - 이동정비용 지원장비는 정비대상 체계의 운용환경 및 수송성 고려 개발·확보 - 정비용 장비는 자체고장진단 기능을 보유하고, 필요시 컴퓨터기반 정비용 장비는 전자식기술교범(IETM)과 연동 - 전문기관의 기술검토를 통한 시험장비 및 측정장비에 대한 교정자원 소요(교정도서, 표준기 등) 식별, 확보 - 운용 및 정비 부대별 지원장비 배치계획 수립·시행 - 지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자, 복구·진단용 S/W 등 지원장비 지원자원을 동시에 확보 - 수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 지원 장비 분야 및 시험평가 분야 - 지원장비 목록 및 사양 - 정밀측정장비 기술자료
운영 유지	- 주장비 운영유지에 필요한 지원장비 관리 - 정밀측정 및 진단장비 교정 - 지원장비 운용 및 정비를 위한 기술교범, 수리부속/소모성물자, 복구·진단용 S/W 등 지원장비 지원자원 관리 - 수명주기관리계획서 지원장비 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 지원장비 분야

6. 보급지원

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
----------	-------	--------

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 보급지원 요소 요구사항 제기 - 사전 개념연구 단계의 운용요구서(ORD) 확인 - 유사체계의 보급지원 요소 및 야전운용실적 분석 - 보급지원 요소 확보 소요(PBL/CLS 적용 여부 고려) 도출	• 소요제기서/전력소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 보급지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 보급지원 요소 확보 방안(PBL/CLS 적용 여부 고려)	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 보급지원 요소개발 계획 수립 • 수명주기관리계획서 보급지원 분야 작성	• 수명주기관리 계획서(초안)의 보급 지원 분야
체계 개발 /양산	• 수리부속, 기본불출품목, 소모성 물자 등 초도 보급소요(3년분) 산출 및 확보(일괄확보 또는 한도액 계약 방식 적용을 통한 분할 납품 방안 등) - 동시조달수리부속은 표준소프트웨어를 적용하여 산출(PBL/CLS 적용시 중복소요 배제) - 주장비 직접 운용에 소요되는 물자인 부수장비 등 기본불출품목과 소모성 물자 소요 산출 확보 • 수리부속 소요에 대비하여 저장하도록 인가된 제대별 인가저장목록(ASL) 및 저장수준 산출 및 추천, 자재명세서 작성 • 수리부속/지원장비/체계 지속 조달을 위한 목록화(NATO 국가재고번호 획득) 및 자산등재를 위한 기초제원 획득(P/N, 단가, 수량 등) • 원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리 - 보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 구축 • 일련번호 품목관리 계획 수립 • RFID 적용 계획 수립 및 시행 • 안정적인 후속군수지원을 위한 부품단종관리계획을 수립하여 수명주기관리계획서에 반영 • 군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리 * 위조 및 악성물자 · 중고 군수품을 신제품으로 판매 · 성능 부적합 부품 · 원제조 업체에서 지정하지 않는 부품 · 악성 펌웨어가 포함된 군수품 · 불법 복제 전자 부품 등 • 탄약 개발사업인 경우 환경, 안전 등을 고려한 비군사화(폐기) 기술 및 안전처리 절차 개발 • 계약업체는 품질보증 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상 및 지원계획 수립 • 수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 보급 지원 분야 및 시험평가 분야 • 초도 및 후속 보급지원 목록 • 자재명세서 • 목록화 자료 • 일련번호 품목관리 및 RFID 적용 계획 • 부품단종관리 계획서 • 탄약 비군사화 및 안전처리 절차서

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
운영 유지	• 보급지원품목 재고관리 • 수리부속 조달 정보(자재명세서, 목록화 자료, 품목기본철 등)를 활용한 조달 관리 • 원활한 보급지원 활동을 위한 공급망 관리 - 보급조달원, 체계업체, 소요군 간 부품별 공급체계 유지 관리 - 공급망 보장을 위해 공급망 내 문제점을 식별하고 사전 조치(공급망 위험 관리) • 일련번호 관리, RFID 적용 등을 통한 품목관리(총자산 가시성 확보) • 안정적인 후속군수지원을 위한 지속적인 부품단종 관리 수행 • 군수품의 안정적인 성능 유지를 위한 위조 및 악성물자 관리 • 탄약 비군사화 및 안전처리 • 계약업체는 품질보증 기간 동안 발생한 고장에 대해 하자 구상 • 수명주기관리계획서 보급지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 보급 지원 분야

7. 인력운용

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 인력운용 요소 요구사항 제기 - 유사체계의 운용 및 유지 인력 현황 분석 - 체계 운용 및 유지 인력 확보 소요 도출	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 인력운용 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 체계 운용 및 유지 인력 확보 방안	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 인력운용 요소개발 계획 수립 - 유사체계 운용·정비·보급·교관요원 운용실적 분석 - 신규체계 인력 소요 식별 및 확보에 대한 계획 • 수명주기관리계획서 인력운용 분야 작성	• 수명주기관리계획서(초안)의 인력 운용 분야
체계 개발 /양산	• 운용·정비·보급·교관요원에 대한 소요 판단 - 주장비 운용요원에 대한 특기별 인원 소요 판단 - 체계지원분석을 통해 정비요원에 대한 기술특기별 인원 소요 판단(특수 및 위험기술에 대한 인력 소요 포함) - 보급요원은 기존 인력을 최대한 활용하되 체계의 특성을 고려하여 적정수준에서 소요 판단 - 교관요원은 체계의 특성을 고려하여 소요 판단 * 인력소요 판단을 근거로 소요군이 전·평시를 고려한 기 확보인력	• 수명주기관리 계획서(개정)의 인력운용 분야 및 시험평가 분야 • 인력 소요검토서

	대비 추가 소요인력 판단 및 확보(전투발전지원요소 부대편성 분야) • 수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화	
운영 유지	• 운용유지 간 운용·정비·보급·교관요원에 대한 소요 조정 및 관리 • 수명주기관리계획서 인력운용 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 인력운용 분야

8. 교육훈련 및 지원

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
선행 연구	• 교육훈련 및 지원 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 교육훈련 및 지원 요소 확보 방안	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 교육훈련 및 지원 요소개발 계획 수립 - 유사체계 교육훈련 현황(실물장비, 모의훈련체계, CBT, 교보재 등 운용실적 포함) 분석 - 신규체계 교육훈련 및 지원 요소 소요 식별 및 확보 계획 • 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 작성	• 수명주기관리 계획서(초안)의 교육훈련 및 지원 분야
체계 개발 /양산	• 주장비 초도배치 전 운용·정비·보급·시험평가·교관 요원에 대한 교육 계획 수립 및 교육 시행 • 주장비 전력화 이후 운용·정비·보급·교관요원에 대한 부대훈련(OJT 포함) 및 학교 교육 소요 식별 • 교육훈련에 필요한 장비(실물장비, 모의훈련체계) 및 교보재(CBT, 시청각 교보재, 각종 절개식 교보재 등) 소요 식별 및 확보 • 교육훈련장비의 운용·유지에 필요한 자원 소요 식별 및 확보 • 교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가 • 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 교육훈련 및 지원 분야 및 시험평가 분야 • 교육계획서
운영 유지	• 운용·정비·보급·교관요원에 대한 부대훈련(OJT 포함) 및 학교교육 계획·운영 • 교육훈련장비 유지 관리 • 교육 대상 요원에 대한 교육 결과 평가 • 수명주기관리계획서 교육훈련 및 지원 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 교육훈련 및 지원 분야

9. 기술교범 및 기술자료

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
----------	-------	--------

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기/결정	- 기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 제기 - 유사체계의 기술교범 및 기술자료 현황 분석 - 기술교범 및 기술자료 요소 확보 소요 도출	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 기술교범 및 기술자료 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 기술교범 및 기술자료 요소 확보 방안	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 기술교범 및 기술자료 개발 및 확보에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 작성	수명주기관리계획서(초안)의 기술 교범 및 기술자료 분야
체계 개발/양산	- 기술교범 분야 - 사용자교범, 부대/야전 정비교범, 보급교범 개발계획을 수립 및 발간·배포 - 책자형과 전자식으로 구분하며 「기술교범 국방표준서」에 의거 개발 - 전자식 기술교범 개발시 확장성마크업언어(XML : eXtensible Markup Language) 기반의 국제규격인 S1000D 적용 - 기술교범 세부 종류 및 소요량은 체계지원관리회의를 통해 결정 - 창정비 기술교범 개발계획은 창정비개발계획서(안)에 포함 - 소요군 사전검토를 위해 기술교범 초안을 초도배치 전에 제출 - 기술교범 수정판·대체판·보충판 지원계획 수립 - 기술자료 분야 - 보급품의 원활한 조달을 위한 목록화 자료 확보(보급지원 요소에서 기개발) 및 체계화 관리 - 체계 형상 기준을 정의하는 규격서, 도면, 품질보증요구서 등 규격화 자료 확보 및 체계화 관리 - 체계지원 자원 소요 식별을 위한 RAM 및 체계지원분석 자료 확보 및 체계화 관리 - 체계 시험 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 체계화 관리 - 기술자료 세부 항목, 정의, 형식, 작성지침 수립 및 기술자료 개발/확보 및 체계화 관리 - 기술자료 품질 인증 절차 수립 - 기술자료 접근, 배포에 대한 승인 절차 수립 - 기술자료 저장/백업/폐기 계획 수립 - 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화	- 수명주기관리계획서(개정)의 기술 교범 및 기술자료 분야 및 시험평가 분야 - 기술교범 - 기술자료
운영 유지	- 기술교범 분야 - 운영유지 간 기술교범 개정소요 식별 및 최신화 - 기술자료 분야 - 운영유지 간 수집된 유지관리 자료 확보 및 관리 - 기술자료 접근, 배포에 대한 승인 관리 - 기술자료 저장/백업/폐기 관리 - 수명주기관리계획서 기술교범 및 기술자료 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 기술교범 및 기술 자료 분야

10. 포장, 취급, 저장 및 수송

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요	포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 제기	소요제기서/전력

제기 /결정	- 유사체계의 포장, 취급, 저장 및 수송 관련 현황 분석 - 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 소요 도출	소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야
선행 연구	• 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 확보 방안	• 선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	• 포장, 취급, 저장 및 수송 요소 개발 및 확보에 대한 계획 수립 • 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 작성	• 수명주기관리 계획서(초안)의 포장, 취급, 저장 및 수송 분야
체계 개발 /양산	• 주장비 및 군수지원 품목 보존을 위하여 안전하고 경제적으로 포장, 취급, 저장 및 수송될 수 있도록 주장비체계 설계반영 및 제원개발 - 포장, 취급, 저장 및 수송에 대한 제한요건 식별, 설계 반영 - 포장제원표, 수송지침서 등 작성 · 국방표준서(KDS STD-0147) 및 국방부 바코드 운용지침서 적용 · 정밀 전자장비·부품에 대한 충격·정전기 방지용 포장, 취급, 발송 절차 및 규격 적용 · 수송수단별(육로, 해상, 항공) 안전한 수송을 위한 수송지침서 개발 - 육상, 해상, 공중용 컨테이너 요구사항 식별 - 특수물자, 유류, 탄약 등 위험유발 물자 취급, 저장 요구사항 식별 - 보안 등급 요구사항 식별 • 탄약 개발사업인 경우 - 저장 수명 예측, 평가항목, 시험절차, 평가주기 등의 수명평가 계획 수립 - 저장 수명 평가에 필요한 시료 항목과 수량 결정 및 확보 • 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 및 시험평가 분야 • 수송지침서 • 포장제원표 • 탄약저장수명평가 계획서
운영 유지	• 제원 및 요건에 따른 포장, 취급, 저장 및 수송 시행 • 포장, 취급, 저장 및 수송 관련 개선사항 도출/조치 • 탄약 저장수명평가 수행 및 조치 • 수명주기관리계획서 포장, 취급, 저장 및 수송 분야 최신화	• 수명주기관리 계획서(개정)의 포장, 취급, 저장 및 수송 분야

11. 시설

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	• 시설 요소 요구사항 제기 - 시설 요소 확보 소요 도출 - 유사체계 시설 현황 및 운용상 문제점 분석 - 기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요 판단	• 소요제기서/전력 소요서 전력화 지원요소 확보 소요 분야

	- 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영	
선행 연구	- 시설 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 시설 요소 확보 방안 - 기존 시설 활용 가능성 및 추가시설 소요 - 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야
탐색 개발	- 시설 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 시설 분야 작성	수명주기관리 계획서(초안)의 시설 분야
체계 개발 /양산	- 주장비 도입에 따른 운용 시설, 교육훈련 시설, 정비·보급 시설, 저장 시설에 대한 소요 식별과 설계 및 공사 예산 산정 및 일정, Lay-out, 요구조건 수립을 위한 시설사업 기본 계획 및 설계 기본요구조건 수립 - 주장비 전력화 전 시설 완공을 위한 적시 예산 반영 및 설계·공사 집행 * 시설 소요 식별 및 확보 고려사항 - 현존 시설의 사용·개조·개량 가능성 판단 - 주장비 운용, 교육훈련, 저장 유형별 용도에 부합한 부지 선정 및 설비, 장비 구비 - 설비 : 전기, 상·하수도, 냉·난방 등 - 장비 : 항온·항습, 방진, 발전, 의료·보건, 보안 및 감시장비, 내부 크레인 등 - 시설 운용에 따른 환경 유해 요소 - 시설 보안 등급에 따른 보안 요구사항 - 수명주기관리계획서 시설 분야 최신화	- 시설기본계획 - 시설소요검토서 - 설계기본요구조건 - 수명주기관리계획서(개정)의 시설 분야 및 시험평가 분야
운영 유지	- 운영유지 간 시설 유지보수를 위한 소요 식별 및 예산 반영, 설계·공사 집행 - 수명주기관리계획서 시설 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 시설 분야

12. 지원정보체계

단계 구분	활동 내용	주요 산출물
소요 제기 /결정	- 지원정보체계 요소 요구사항 제기 - 기존 지원정보체계 현황 및 운용상 문제점 분석 - 체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 소요 도출	소요제기서/전력 소요서 전력화 지원 요소 확보 소요 분야
선행 연구	- 지원정보체계 요소 요구사항 조정/보완 및 구체화 - 체계를 지원하기 위한 정보체계의 확보 및 유지관리 방안	선행연구 결과 보고서 및 사업 추진전략의 전력화 지원요소 분야

탐색 개발	- 지원정보체계 소요 식별 및 확보에 대한 계획 수립 - 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 작성	수명주기관리 계획서(초안)의 지원정보체계 분야
체계 개발 /양산	- 책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 신규 또는 개선 소요 식별·확보 - 목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료 관리를 위한 정보체계 개선 소요 식별·확보 - 현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 소요 식별·확보 * 현재 구축된 체계 · 목록화 및 규격화 자료관리 : 국방표준종합정보체계(방사청) · RAM 및 체계지원분석 자료관리 : 군수지원분석용 표준 소프트웨어(방사청), RAM DB(기품원) · 유지관리 자료관리 : 국방군수통합정보 체계(국방부, 각 군/해병대) - 운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 소요 식별·확보 - 정보체계 유지보수를 위한 자원소요 식별 확보 - 내장형 소프트웨어 재설치, 임무에 따른 소프트웨어 옵션 선택 및 필수 입력 조치, 운용자 요구에 따른 단순개선을 위한 자원 소요 - 기타 정보체계 유지보수를 위한 자원소요 - 지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 계획 수립 및 조치 - 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화	- 수명주기관리 계획서(개정)의 지원정보체계 분야 및 시험 평가분야 - 신규 및 개선 지원정보체계 구축 및 관리계획
운영 유지	- 책자형 및 전자식 기술교범 관리를 위한 정보체계 관리 - 목록화, 규격화, RAM 및 체계지원분석, 유지관리 등의 자료 관리를 위한 정보 체계 관리 - 현재 구축된 정보체계에 대한 개선 소요와 추가 정보체계 관리 - 운영유지 간 정비·보급 지원을 위한 전용정보체계 관리 - 정보체계 유지보수 - 내장형 소프트웨어 유지보수 - 기타 정보체계 유지보수 - 지원정보체계 네트워크 보안 위협 및 공격에 대한 보호 조치 - 수명주기관리계획서 지원정보체계 분야 최신화	수명주기관리 계획서(개정)의 지원정보체계 분야